第 005 套

第 1 题

一辆前轮驱动汽车，前、后轮质量均可忽略，车轮与地面接触区的长度与该轮承受的支持力成正比：$\Delta = kN$。汽车重力为 G，质心位于两轴的中间，高度等于车轮半径 h，轴距为 l。发动机最大驱动力矩为 M，最大功率为 P。车轮纯滚动，忽略空气阻力。

（1）求水平路面上汽车以最大功率匀速行驶的速度、前后轮所受摩擦力及方向。（2）求水平路面上以最大力矩刚开始运动时的加速度、前后轮所受摩擦力及方向。（3）求汽车能够匀速爬上的最大坡度，并写出静摩擦因数应满足的条件。

接触区的全长为 Δ，依原图，支持力相对轮轴竖直投影向前偏移 $\Delta/2$。下文采用原图的二维前后轮模型，N_f, N_r 为图中前、后轮支持力。如果将 k 另定义为左右对称的真实四轮汽车每一单轮系数，合并同轴两轮后应使用 $k/2$；两种定义不可混用。

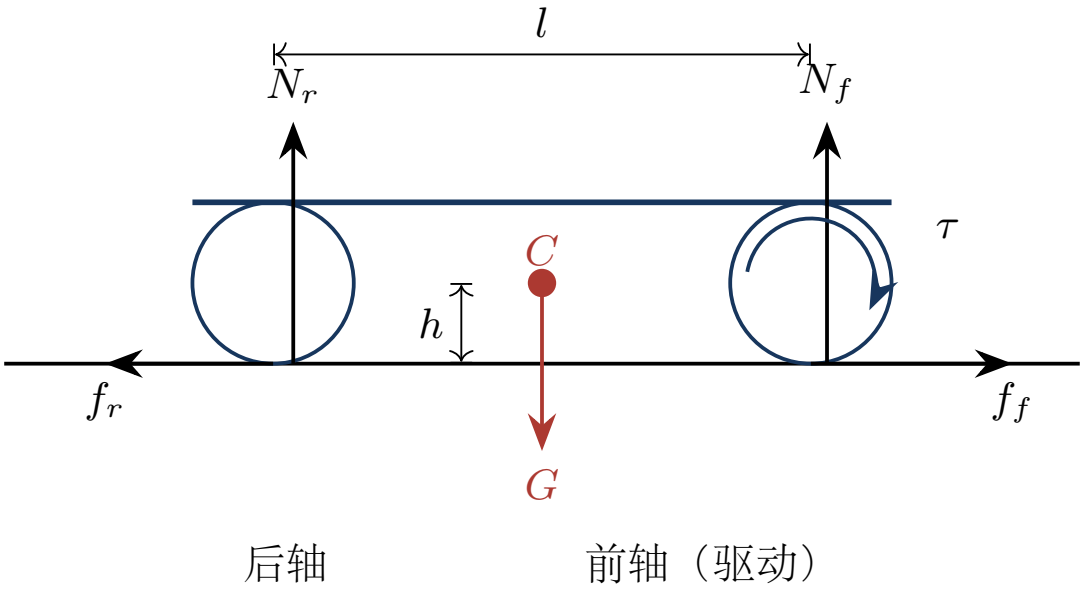


图 1-1 前轮驱动汽车；地面合力的作用点向行进方向偏移。

第 2 题

质量为 m、半径为 r、长度为 l 的均匀圆柱体放在倾角为 θ 的粗糙斜面上。固定在圆柱上的矩形导线框由两端面上的直径和连接端点的两条母线组成，通以恒定电流 I。匀强磁场大小为 B，方向竖直向上。初始线框平面水平，圆柱由静止释放，求使其不沿无限长斜面滚下的最小电流。

取初始磁矩竖直向上，即初始线框与磁场同向；斜面足够粗糙，圆柱作纯滚动。若电流反向使初始磁矩向下，下述阻止滚下的势垒模型不适用。

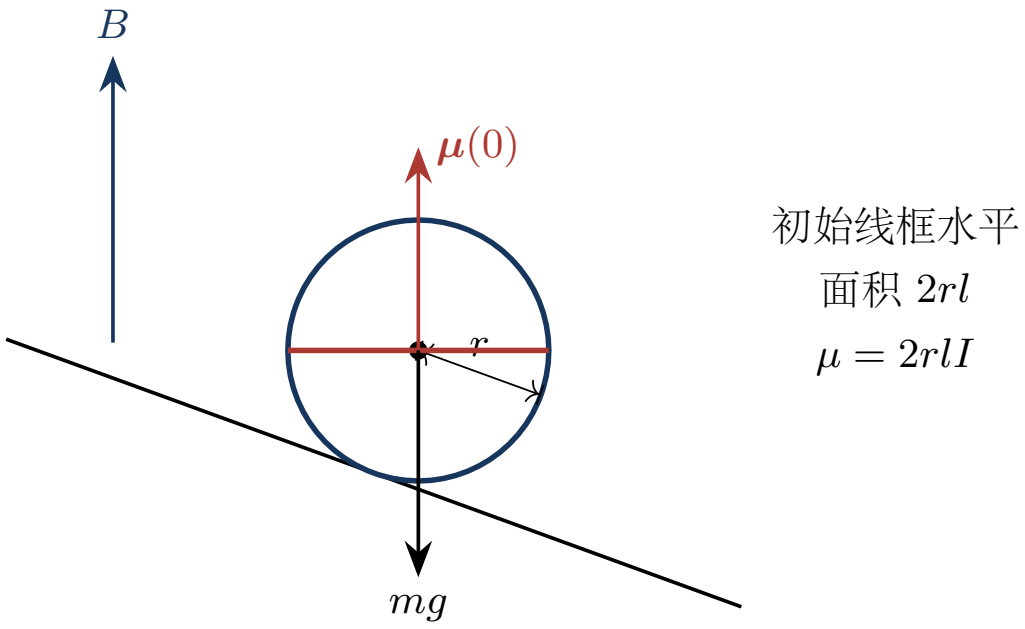


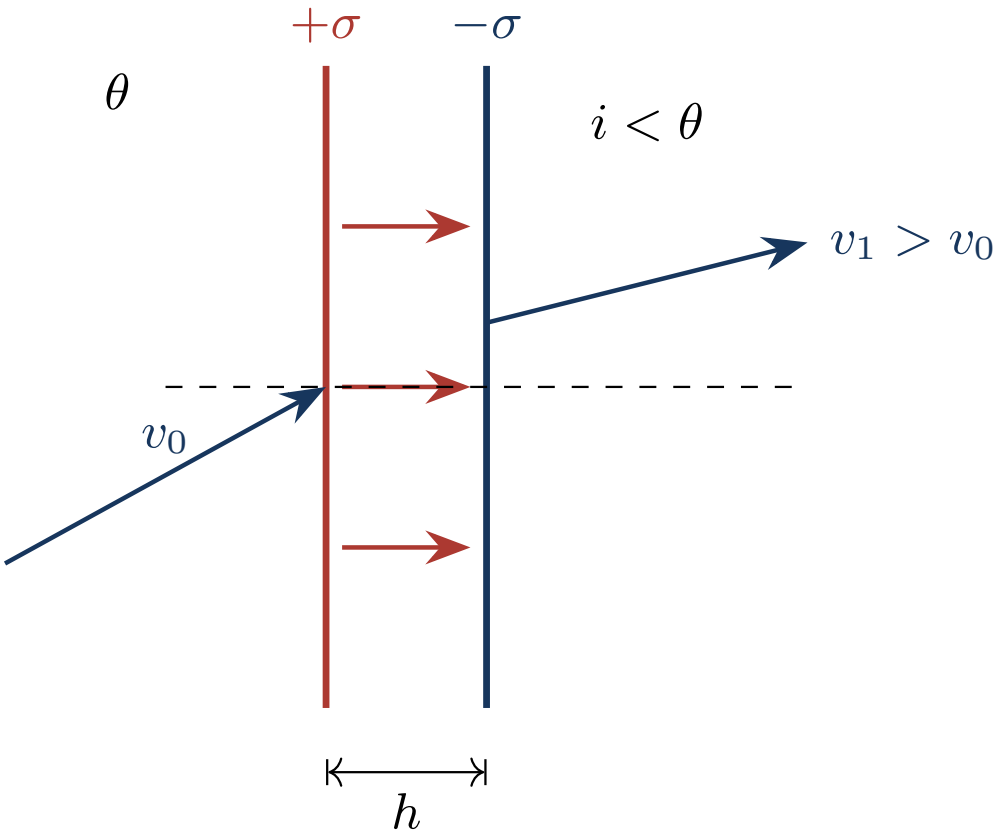
图 2-1 矩形线框随圆柱转动，初始磁矩竖直向上。

第 3 题

两张很接近的均匀带电薄层，面电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$，间距为 h，组成电偶极层。质量为 m、电荷量为 q（带符号）的粒子，以速度 v_0 从正电荷一侧射入。入射角 θ、出射角 i 均相对于层面的法线测量。

（1）求粒子穿过平面电偶极层时的折射规律。（2）将电偶极层制成双曲面，轴截面双曲线的离心率为 $e>1$，左层带正电、右层带负电；讨论平行轴线射入的粒子会聚到焦点的条件。

采用层间距远小于曲率半径的薄层近似，忽略边缘效应。第二问须同时检查电荷符号、层的极性与实焦点会聚是否相容。



图示 $q>0$：加速

图 3-1 以正粒子为例：从正层到负层加速；任意电荷的切向速度均保持不变。

第 4 题

一细金属圆环，环半径 $R = 0.10\ \mathrm{m}$，导线截面半径 $r = 1.0\ \mathrm{mm}$，电导率 $\sigma = 3.7 \times 10^7\ \Omega^{-1}\mathrm{m}^{-1}$，密度 $\rho = 2.7 \times 10^3\ \mathrm{kg/m^3}$，自感 $L = 6.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{H}$。圆环位于交流电磁铁上方，电磁铁电流 $I_{\mathrm{em}} = I_0 \cos \omega t$，频率 $f = 10\ \mathrm{kHz}$。环所在处磁场与竖直方向成 30°，径向分量向外，磁场大小 $B = kI_{\mathrm{em}}$，$k = 0.2 \times 10^{-2}\ \mathrm{T/A}$；环内竖直磁场按均匀处理。

判断能否利用感应电流的磁力托起圆环，并求相应电磁铁电流幅值。取 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$。

原题称“细铁环”，但所给电导率、密度与铁的材料常数不符。按题给参数，将其作为不另计铁磁效应的导体圆环，用给定 L 和电阻建立集中参数模型。

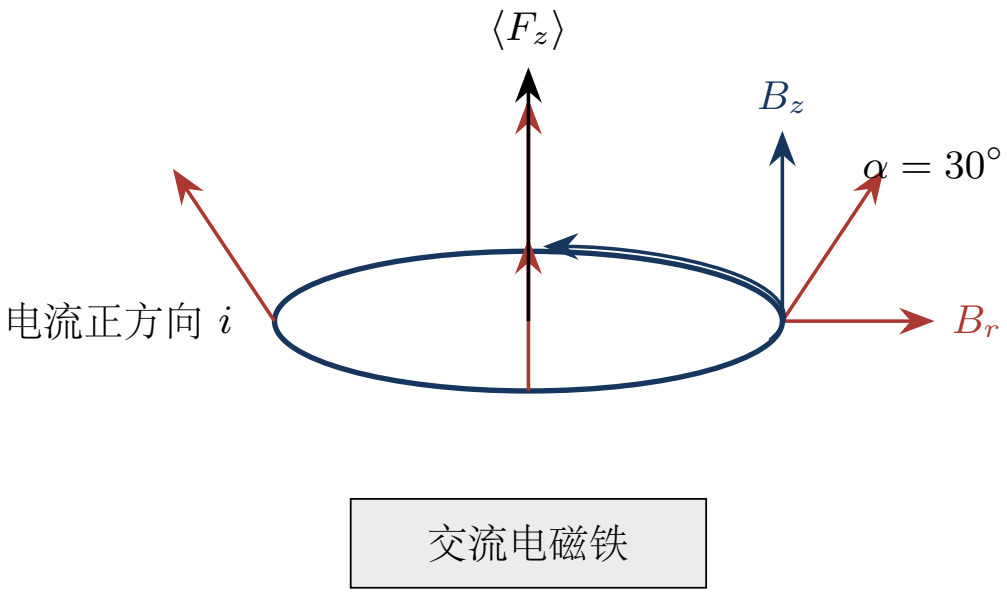


图 4-1 径向外磁场与环向感应电流产生竖直磁力。

第 5 题

一根细筷子竖直插入盛水的圆柱形玻璃杯中，筷子离杯轴的距离为杯半径 R 的一半。观察方向垂直于杯轴，眼睛在远处，筷子相对杯轴向左偏移 $R/2$。忽略玻璃杯壁的厚度，水的折射率为 $n = 1.33$。求筷子看起来变粗的倍数。

把筷子视为相对于杯半径足够细的物体，求水平方向的局部线放大率。圆柱面沿竖直方向没有曲率，本题所求“变粗”是横向宽度的放大。

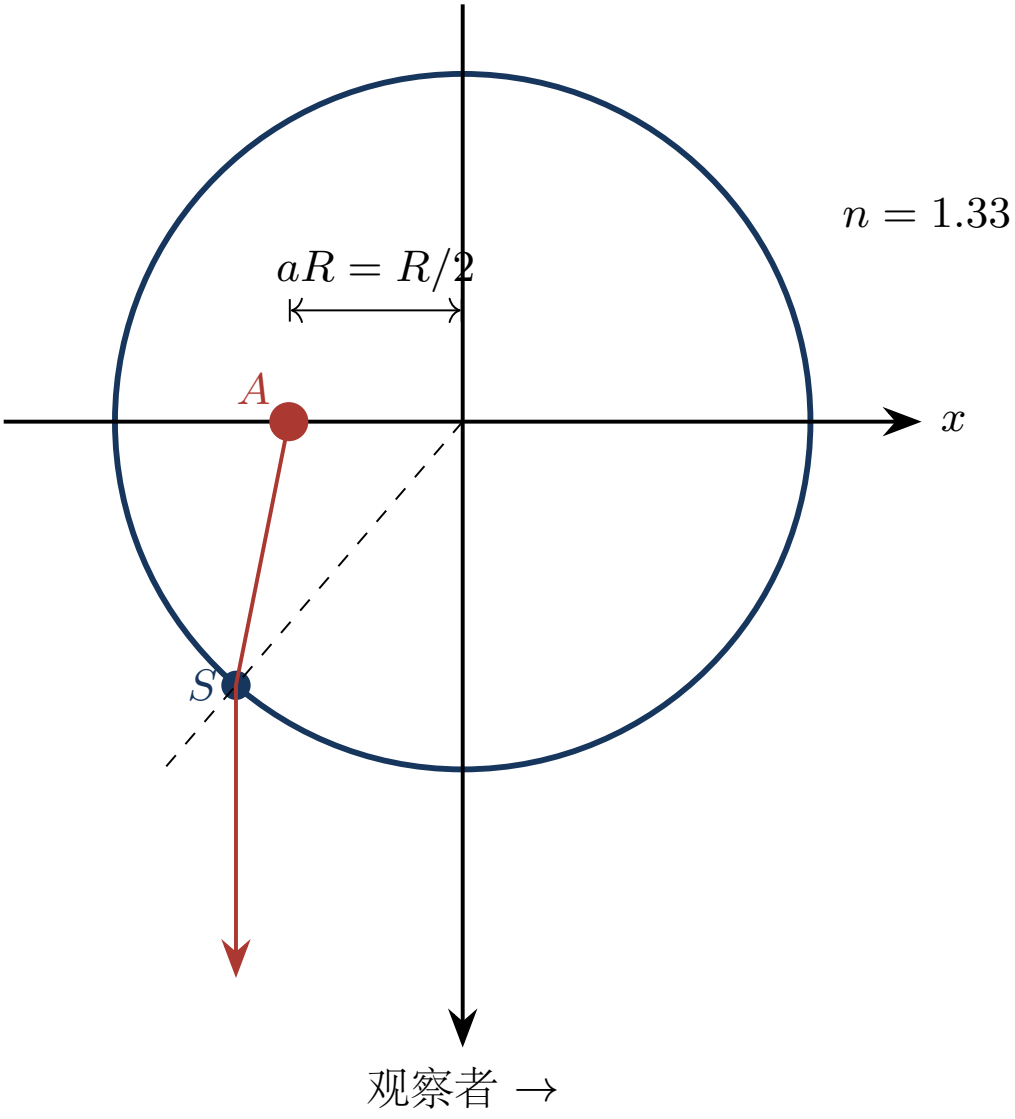


图 5-1 俯视圆杯，远处观察者接收相互平行的出射光线。

第 6 题

一枚卫星从地球赤道表面出发，仅利用两次瞬时喷气，最后进入地球同步圆轨道。忽略地球自转、空气阻力及地表以外的非球形引力，卫星出发前相对地心静止。第一次在地表喷气，第二次在同步轨道半径处喷气。地球半径 $R = 6371\ \mathrm{km}$，表面重力加速度 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，同步周期取 $T = 24\ \mathrm{h}$，相对卫星的喷气速率 $u = 200\ \mathrm{m/s}$。

求使初始质量 M 与最终质量 M_2 之比最小的第一次喷气后卫星的起飞方向，并求最小质量比。

原题火箭速度增量公式的质量对数顺序有符号问题。下文对正的速度增量大小采用 $\Delta v = u\ln(M_i/M_f)$，其中 $M_i > M_f$。

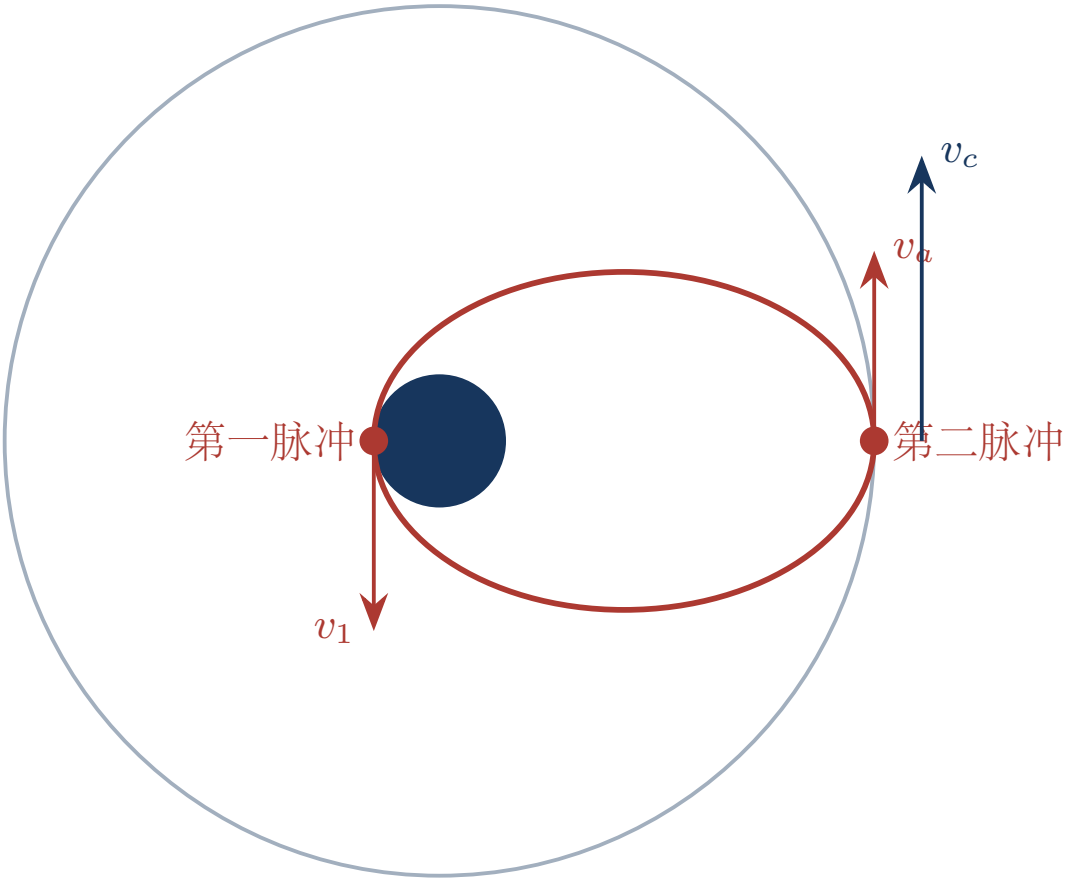


图 6-1 最优转移轨道在地表与同步圆轨道处相切。

第 7 题

一台二冲程发动机，压缩开始时气缸中气体的压强 $P_1 = 2$ atm、体积 $V_1 = 1.5$ L、温度 $T_1 = 350$ K。其中 80% 为新吸入的空气，余下为上一循环残留的燃烧气体；燃油为液滴状 $\mathrm{C_{14}H_{30}}$，用量恰能与新鲜空气中的氧气完全反应。气体绝热压缩至 $V_2 = 0.25$ L 后，燃油迅速燃烧，再绝热膨胀至 V_1。

求燃油质量、压缩终了温度 T_2 及膨胀终了温度 T_4，并计算两段的比热比。空气含 79% 氮气、21% 氧气；氮气、氧气、二氧化碳的摩尔定容热容均为 $5\mathcal{R}_g/2$，水蒸气为 $3\mathcal{R}_g$。摩尔质量分别为 $28, 32, 44, 18$ g/mol，燃油摩尔质量为 198 g/mol。燃烧热 $\lambda = 40$ MJ/kg，按压缩终了温度下的恒压燃烧焓变定义。

采用理想气体、定热容与完全燃烧模型，液滴的体积及压缩阶段热容忽略。残气按相同空燃比的稳定循环燃烧产物处理；若不指定残气组成，终温不能唯一确定。原卷 “80” 依上下文按 80% 读取。

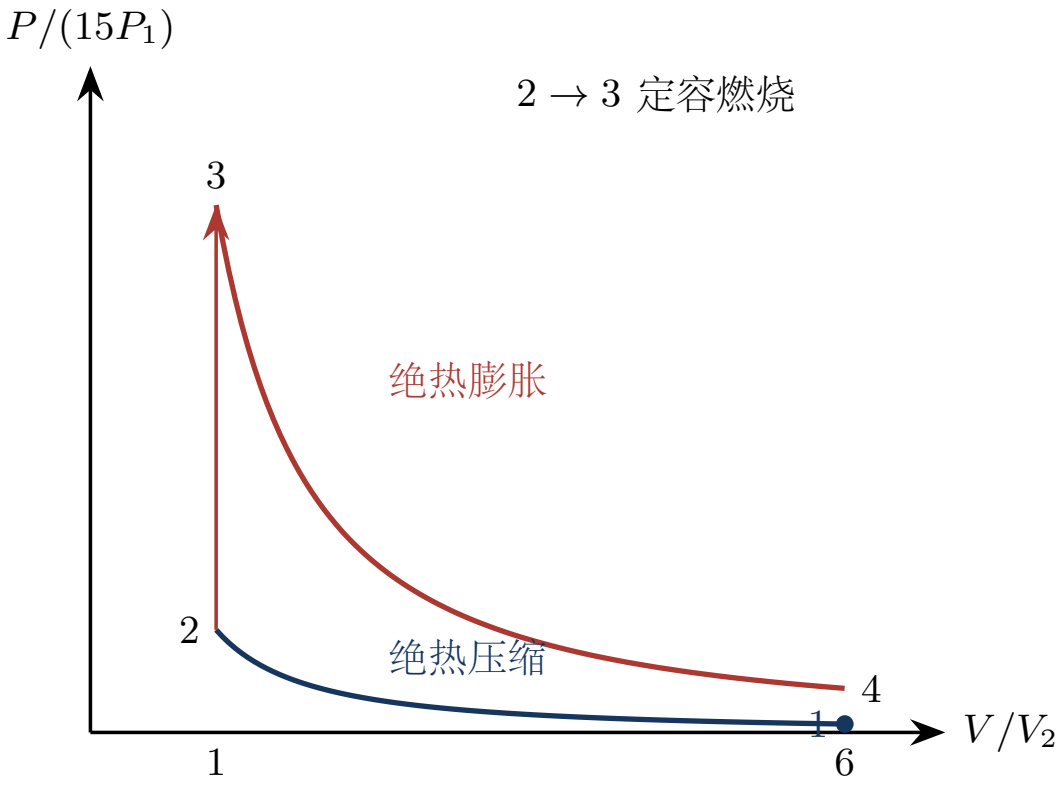


图 7-1 绝热压缩、定容燃烧、绝热膨胀三个阶段。

第 8 题

一个静止质量对应能量 135 MeV 的 π^0 介子，在实验室系中以 $0.2c$ 运动，衰变为电子、正电子和一个光子：$\pi^0 \to e^- + e^+ + \gamma$。测得电子运动方向与介子原运动方向夹角为 30°。电子和正电子的静止质量对应能量均为 0.511 MeV，普朗克常量 $h = 6.64 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$。

求电子速率的允许范围。注意三体衰变的光子能量可以趋于零，但真实光子的能量必须大于零；题给 h 并不构成额外的光子频率约束。

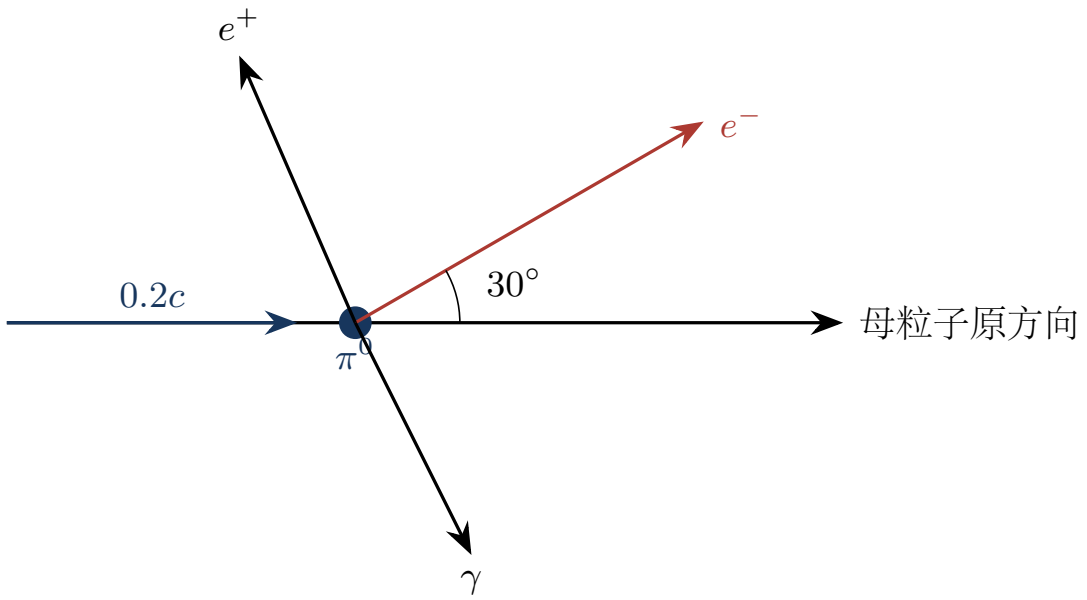


图 8-1 实验室系的电子方向已知，正电子与光子共同携带剩余四动量。